

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

—
Институт компьютерных наук и кибербезопасности

КУРСОВАЯ РАБОТА

«Виртуализация: гипервизоры, libvirt, open stack, opennebula»

по дисциплине «Операционные системы»

Выполнил
студент гр. 5131001/20003

<подпись>

Черникова В.М.

Проверил: преподаватель

<подпись>

Огнев Р.А.

Санкт-Петербург
2024

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобретение новых знаний и навыков работы с гипервизорами, изучение программных решений управления гипервизорами.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

- исследование понятия гипервизор;
- исследование библиотеки libvirt;
- исследование программного решения open stack;
- исследование программного решения opennebula;
- демонстрация практического использования libvirt

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Исследование понятия гипервизор

Прежде, чем приступить к описанию понятия гипервизор, введем несколько понятий.

Виртуализация — это технология создания и администрирования виртуальных версий «компьютера» (виртуальная машина, VM).

Гипервизор — это ПО, которое реализует виртуализацию на практике. Также его иногда называют монитором виртуальных машин (VMM). Гипервизор создаёт и запускает VM, а также управляет ими. Также позволяет одному серверу (хост-компьютер/хост) одновременно работать с несколькими гостевыми операционными системами, при этом все они независимы друг от друга.

Основные функции гипервизора:

- Управление ресурсами. Гипервизор оснащает виртуальных машин оптимальным количеством аппаратных ресурсов, в том числе и управление сетями.

- **Виртуализация процессора.** Гипервизор обеспечивает виртуализацию процессора, что позволяет нескольким ВМ запускаться на одном физическом сервере.
- **Управление виртуальными машинами.** VMM обеспечивает средства для создания, запуска, остановки и удаления виртуальных машин. Это включает в себя управление жесткими дисками, сетевыми настройками, ресурсами и мониторингом состояния виртуальных сред.
- **Snapshot (снимок) и резервное копирование.** Гипервизор может создавать моментальные снимки виртуальных машин, которые потом можно восстановить.
- **Обеспечение безопасности.** Гипервизоры имеют механизмы безопасности, такие как шифрование данных и мониторинг аудита, чтобы обеспечить безопасность ВМ и хоста.

Гипервизоры бывают двух основных видов:

1-го типа (Bare-Metal) — гипервизор, исполняемый на уровне аппаратуры, без операционной системы хоста. По сути, это и есть минимальная ОС. Он ориентирован на бизнес-задачи и использование в корпоративных средах. Гипервизоры I типа обладают высокой производительностью, поскольку между ПО и процессором нет никакой прослойки. Есть недостаток - Нередко нужна отдельная виртуальная машина для управления аппаратным обеспечением и администрирования определенных ВМ.

Примеры: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM.

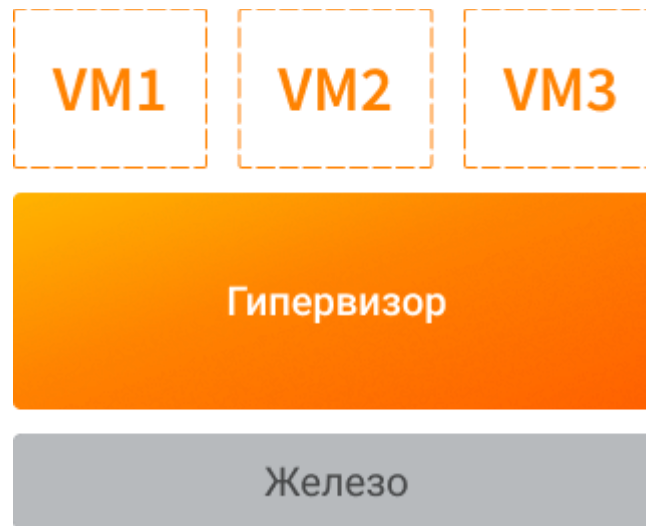


Рисунок 1 - Гипервизор I типа

2-го типа (Hosted) — эти гипервизоры работают поверх операционной системы хоста. Они запускаются как приложения внутри операционной системы, работая параллельно с основной. Наиболее оптимальный вариант для пользователей, которым нужна альтернативная ОС для запуска определенных программ и инструментов. Чаще всего их используют для разработки, тестирования и обучения.

Примеры: VMware Workstation, Oracle VirtualBox, Microsoft Virtual PC, QEMU.

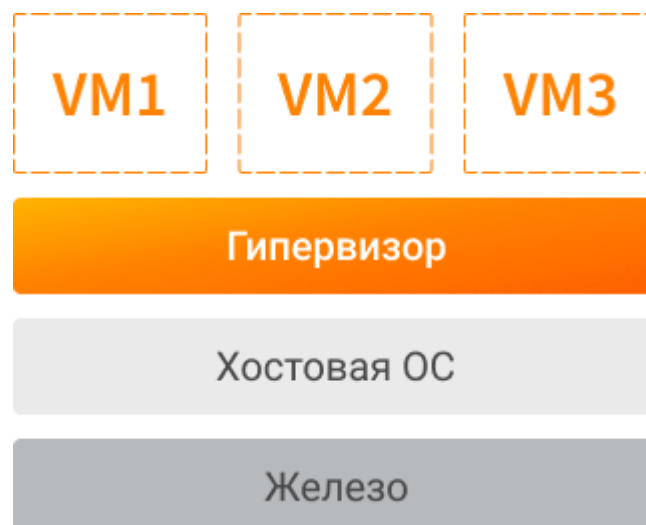


Рисунок 2 - Гипервизор II типа

Иногда выделяют и третий тип гипервизоров — гибридный. Они могут работать как с аппаратной, так и программной виртуализацией. Например, гибридный гипервизор может иметь ядро, работающее на уровне железа, а некоторые компоненты управления могут работать на уровне операционной системы. В итоге, баланс производительности и гибкости управления.

3.2 Исследование библиотеки libvirt

Libvirt - это библиотека с открытым исходным кодом, которая предоставляет унифицированный API для управления виртуальными машинами. Libvirt имеет унифицированные механизмы, что позволяет управлять не одним конкретным гипервизором, а разными технологиями виртуализации. Чаще всего эту библиотеку используют в облачной виртуализации и в архитектурах с множеством гипервизоров. Для взаимодействия с Libvirt используются утилиты `virsh` и `virt-install`, а также есть программа `virt manager`.

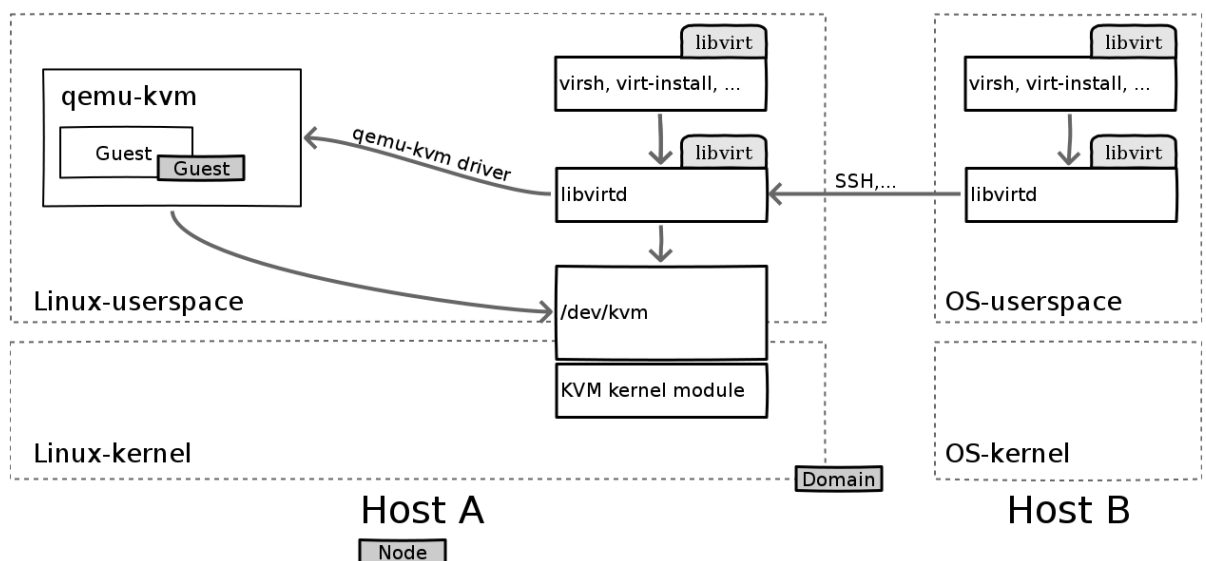


Рисунок 3 - Пример сложной архитектуры с использованием libvirt

Основные функции libvirt:

- Управление ВМ: создание, запуск, остановка, удаление, управление ресурсами (CPU, память, хранилище).
- Управление гипервизорами: получение информации о гипервизоре, управление доступом.

- Управление сетевыми ресурсами: создание виртуальных сетей, управление сетевыми интерфейсами ВМ.
- Управление хранилищами: создание и управление виртуальными дисками, управление хранилищами данных.

Единицы измерения памяти определяются с помощью необязательного атрибута unit, который по умолчанию равен 210 КБ.

Также в Libvirt можно настраивать сеть между виртуальными машинами с помощью виртуального коммутатора. По умолчанию стоит режим NAT сети, также есть возможность использования DNS & DHCP протоколов. Еще есть режим роутера и создание изолированной сети.

Более подробно Libvirt будет рассмотрена в пункте 4.

3.3 Исследование программного решения open stack

OpenStack - это облачная операционная система, которая управляет большими пулами вычислительных ресурсов, хранилищ и сетей в центре обработки данных, все это управляются и подготавливаются с помощью API с механизмами аутентификации. OpenStack предоставляет набор взаимосвязанных сервисов, которые обеспечивают гибкость и масштабируемость инфраструктуры. Также доступна панель мониторинга, которая позволяет администраторам предоставлять ресурсы через веб-интерфейс.

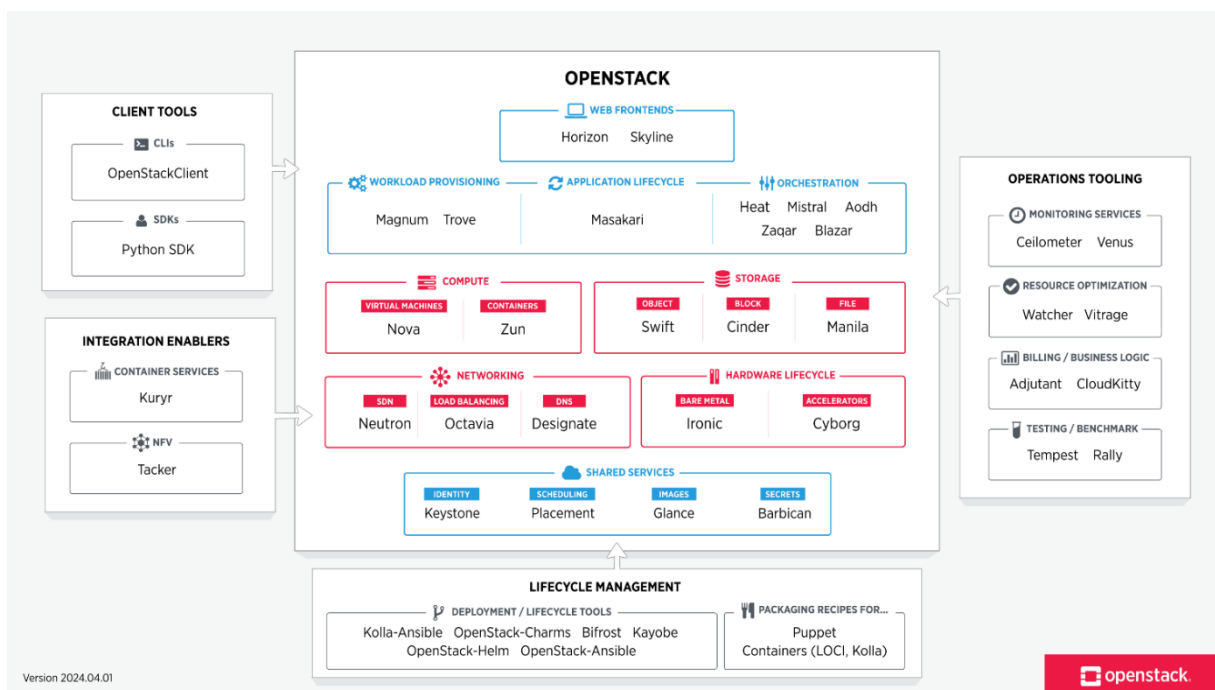


Рисунок 4 - Структура сервисов OpenStack

Основные сервисы OpenStack:

1. Compute (Nova): "Сердце" OpenStack, отвечающее за управление виртуальными машинами (ВМ). Nova управляет ВМ и их ресурсами (CPU, память, хранилище).
2. Networking (Neutron): Управляет виртуальными сетями, обеспечивая подключение ВМ к сети, маршрутизацию трафика, брандмауэры и балансировку нагрузки.
3. Block Storage (Cinder): Предоставляет виртуальные диски (volumes) для ВМ, позволяя хранить данные на них. Cinder также управляет снимками дисков.
4. Identity (Keystone): Отвечает за аутентификацию и авторизацию пользователей и сервисов.
5. Image Service (Glance): Хранит и управляет образами операционных систем и приложений, которые используются для создания ВМ.

Взаимосвязь основных сервисов:

- Nova использует Neutron для предоставления сетевых ресурсов ВМ и Cinder для предоставления хранилища.
- Glance предоставляет образы операционных систем, которые Nova использует для создания новых ВМ.
- Keystone используется всеми сервисами для аутентификации и авторизации.

Остальные сервисы, такие как: Swift (объектное хранилище), Heat (оркестрация) и Horizon (панель управления) - расширяют функциональность платформы, но не являются обязательными.

3.4 Исследование программного решения opennebula

- OpenNebula — это платформа с открытым исходным кодом для управления облачными ресурсами, которая включает в себя функции гипервизора. Она сочетает в себе виртуализацию и контейнеризацию. Поддерживает различные гипервизоры, такие как KVM, Xen и VMware.

Ключевые компоненты:

- Sunstone: Веб-интерфейс для управления OpenNebula.
- OneGate: Шлюз для доступа к ресурсам OpenNebula извне.
- VMM Driver: Драйверы для взаимодействия с гипервизорами.
- Datastore Driver: Драйверы для взаимодействия с системами хранения данных.
- Network Driver: Драйверы для управления сетевыми ресурсами.

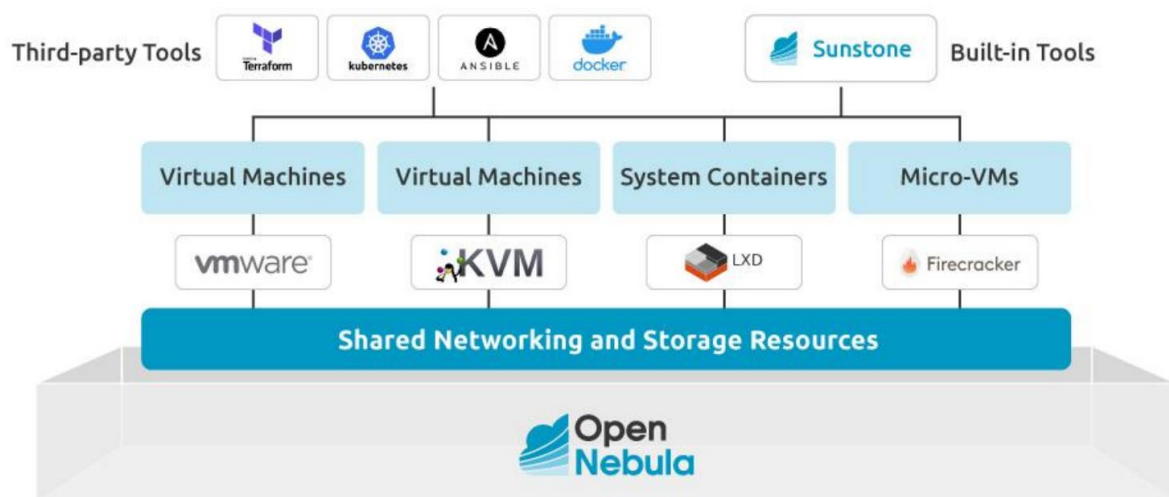


Рисунок 5 - Пример интегрирования OpenNebula с другими решениями

4 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Попробуем создать виртуальную машину с помощью libvirt. Libvirt – это утилита с множеством функций для работы с виртуальными машинами. Для начала необходимо установить нужные библиотеки: qemu-kvm, libvirt-daemon, libvirt-daemon-system, libvirt-clients. Для работы с libvirt используются программа virt-manager.

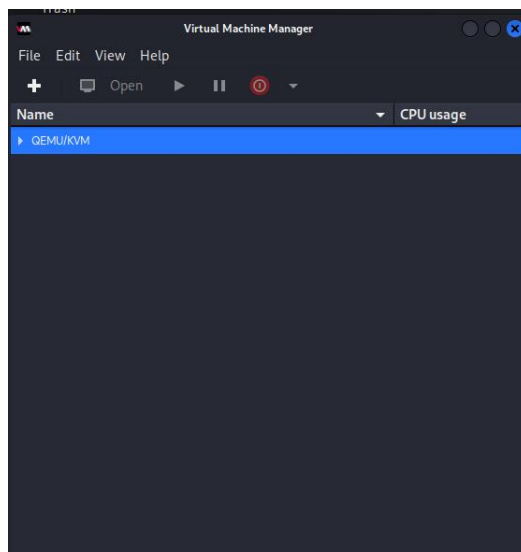


Рисунок 6 - Интерфейс virt-manager

Далее настроим сеть, для этого зайдём во вкладку Edit->Connection details->Virtual Networks. Запускаем сеть:

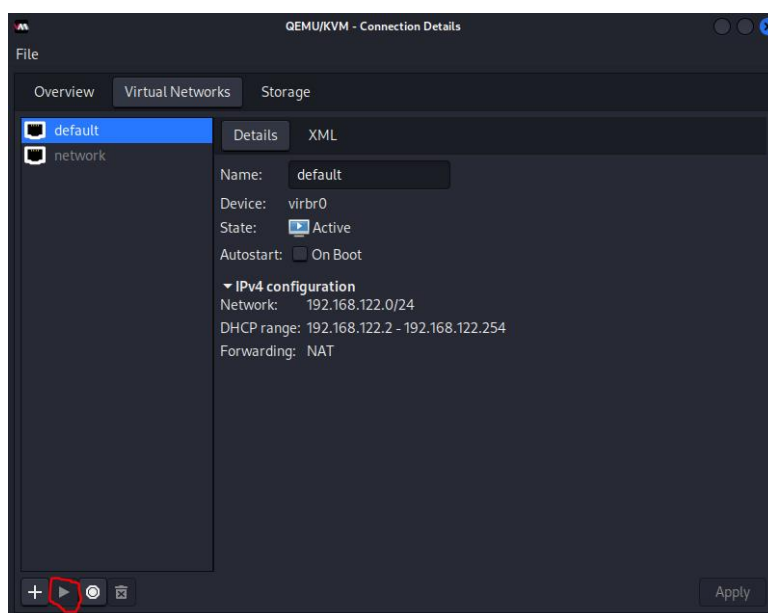


Рисунок 7 - Настройки сети для ВМ

Потом создаем собственную ВМ на основе заранее скачанного iso Ubuntu 16, и далее следуем по шагам.

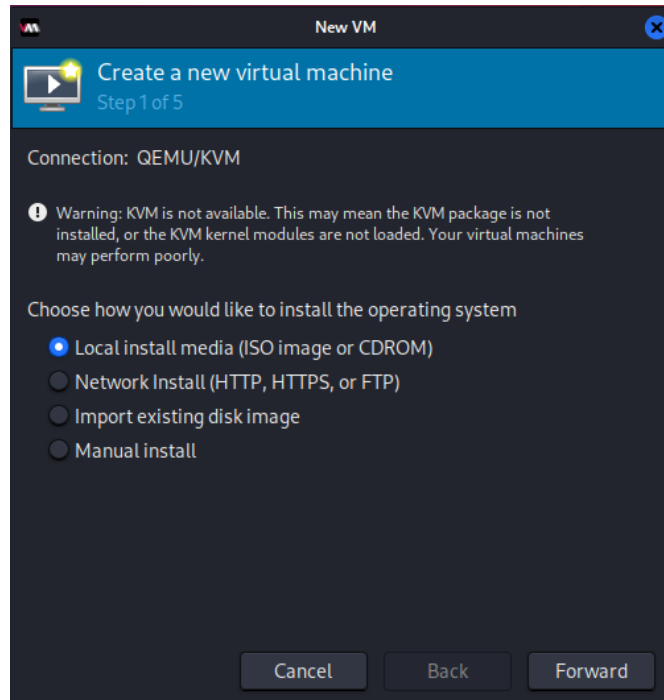


Рисунок 8 - Выбор варианта подключения ВМ

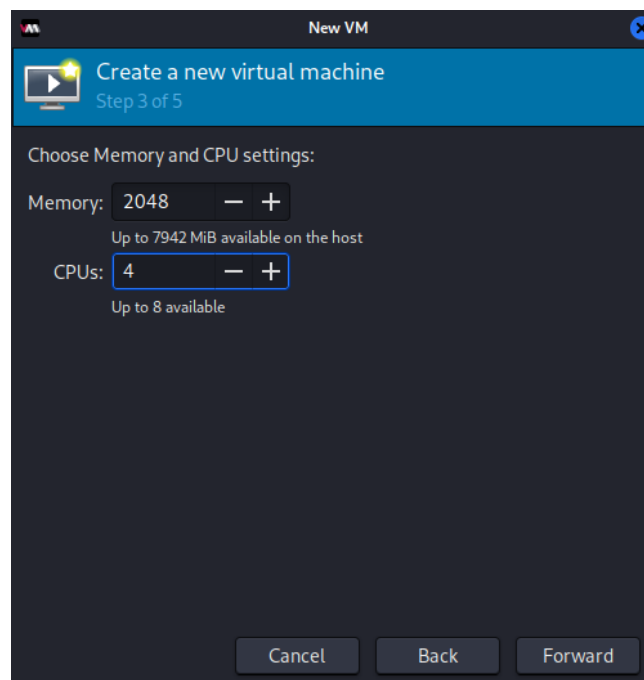


Рисунок 9 - Выбор объема оперативной памяти и количества ядер

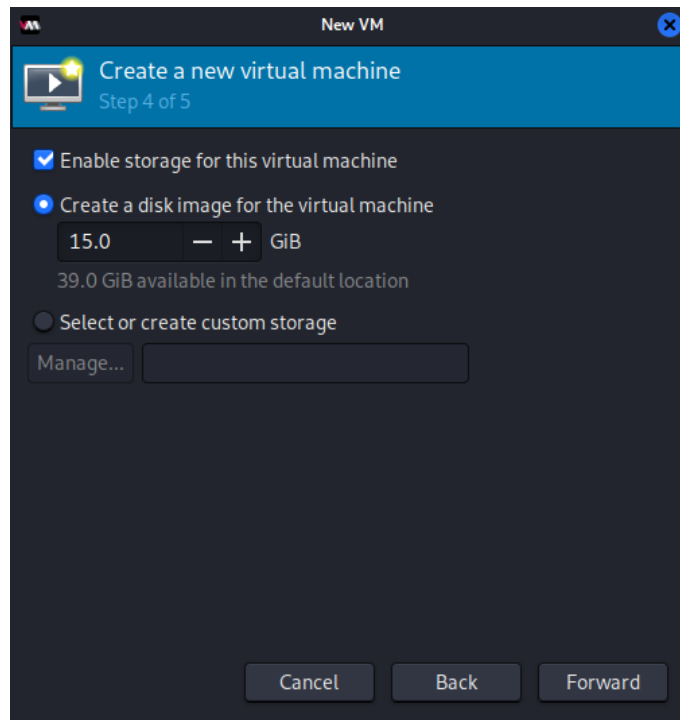


Рисунок 10 - Выбор объема хранилища

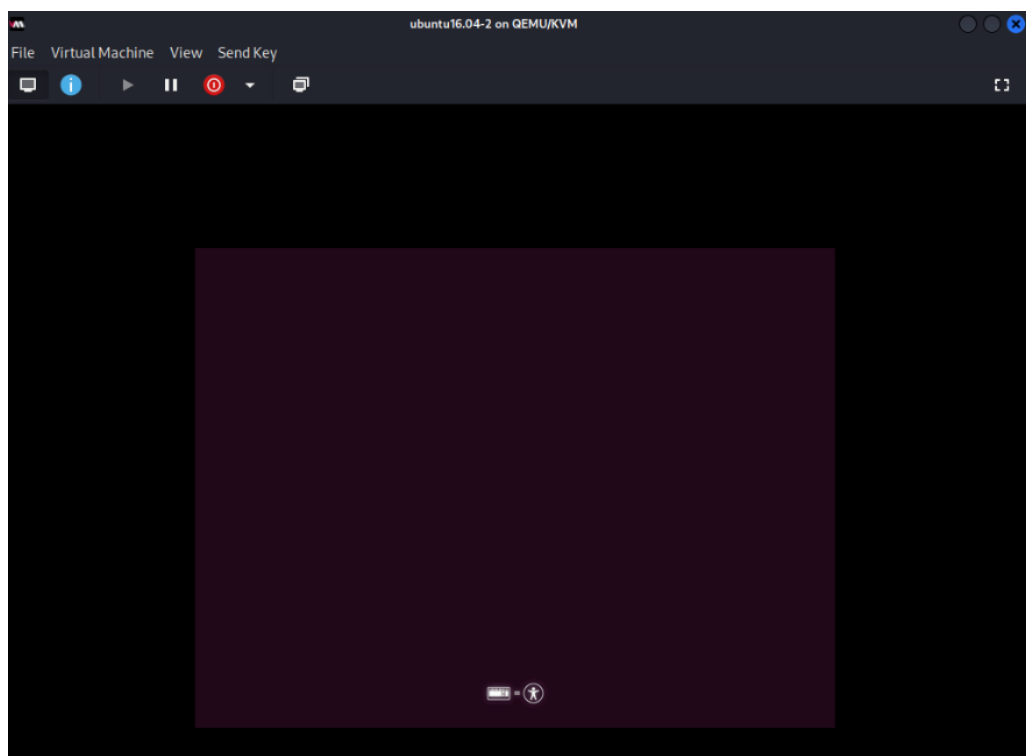


Рисунок 11 - Загрузка установщика ОС

Далее устанавливаем ОС по своим требованиям. В итоге готовая виртуальная машина, созданная и управляемая с помощью GUI libvirt.

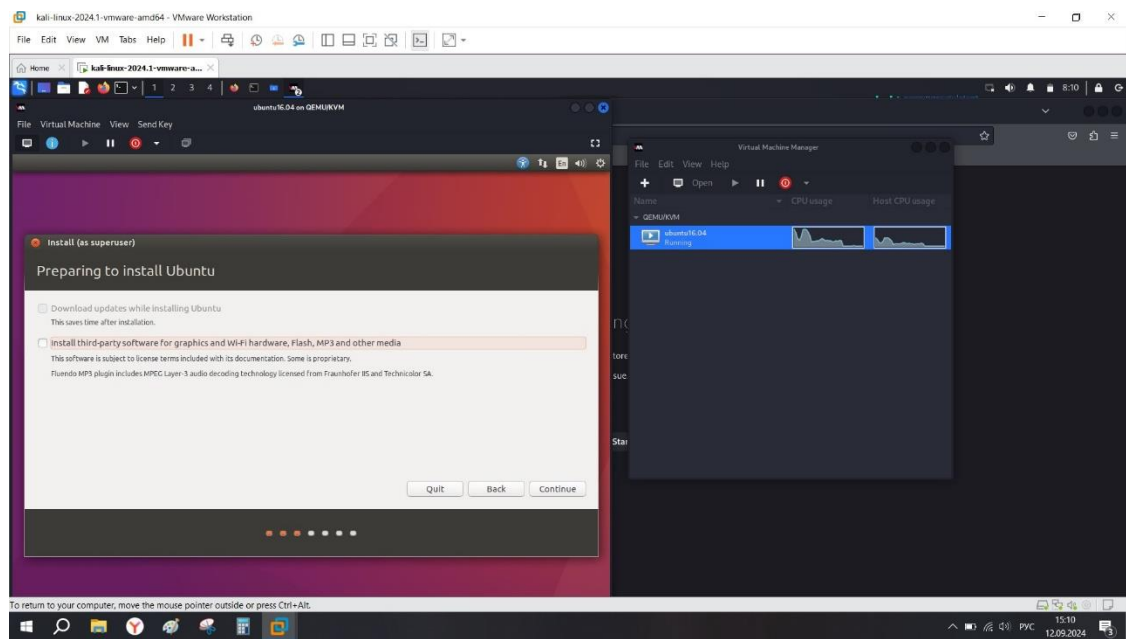


Рисунок 12 - Процесс установки ОС

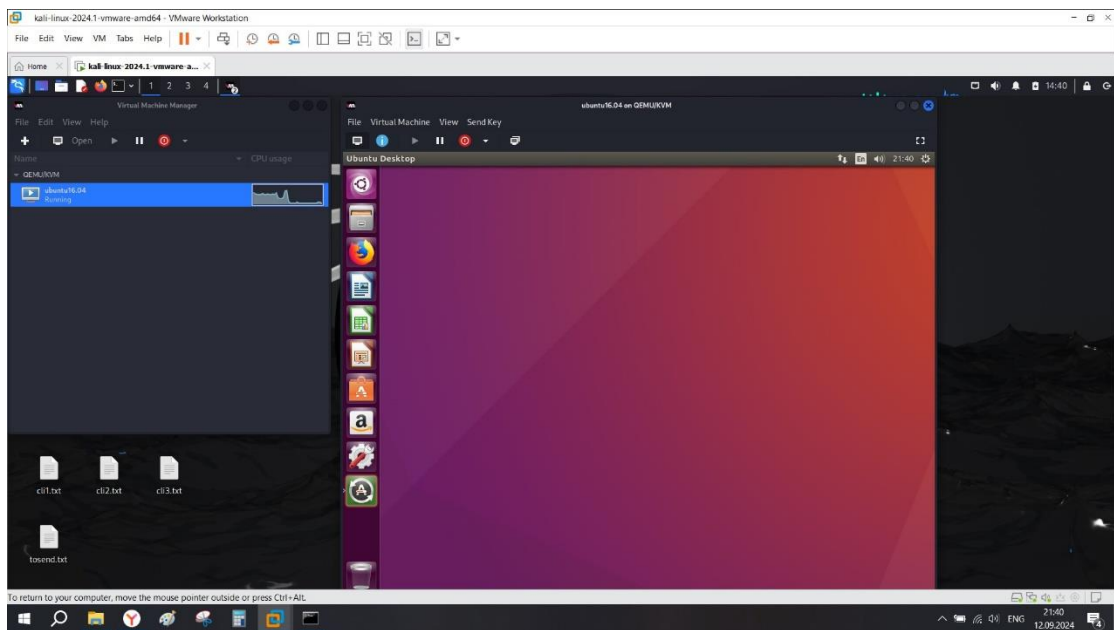


Рисунок 13 - Установленная ОС и настроенная ВМ

5 ВЫВОД

В ходе курсовой работы было проведено знакомство с гипервизором, его устройством, а также устройством ВМ. Исследована библиотека libvirt и ее возможности. Проведен обзор программных решений Open Stack и Open Nebula. А также была создана виртуальная машина с помощью libvirt.

6 Список используемых источников

1. КАКОЙ ГИПЕРВИЗОР ВЫБРАТЬ В 2024 ГОДУ.

URL: <https://servermall.ru/blog/kakoy-gipervizor-vybrat/>

(дата обращения: 12.04.2024)

2. Краткий гайд по гипервизорам: для чего нужны, какие бывают и как выбрать.

URL: <https://dzen.ru/a/YcMtZdcD01LLK4ps>

(дата обращения: 08.04.2024)

3. Wikipedia - Гипервизор.

URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипервизор>

(дата обращения: 12.04.2024)

4. Habr - Основы виртуализации.

URL: <https://habr.com/ru/articles/657677/>

(дата обращения: 12.04.2024)

5. Libvirt - документация.

URL: <https://libvirt.org/docs.html>

(дата обращения: 12.04.2024)

6. Официальный сайт OpenStack - ПО.

URL: <https://www.openstack.org/software/>

(дата обращения: 12.05.2024)

7. Официальный сайт OpenNebula – White papers.

URL: <https://opennebula.io/white-papers/>

(дата обращения: 12.04.2024)